

CLASIFICANDO NUESTROS REQUISITOS

Ahora utilizamos directamente lo obtenido en la entrevista anterior.

Requisitos de Trekking

Clasifique los siguientes requisitos como funcionales o no funcionales.

RF/RNF

1. El usuario podrá crear una cuenta.	funcional
2. El usuario podrá iniciar sesión.	funcional
3. El usuario podrá iniciar una grabación GPS.	funcional
4. El sistema registrará las coordenadas del recorrido.	funcional
5. El sistema calculará la distancia recorrida.	
6. El usuario podrá finalizar una grabación.	funcional
7. El usuario podrá guardar una ruta.	funcional
8. El usuario podrá agregar una descripción a la ruta.	funcional
9. El usuario podrá agregar fotografías.	funcional
10. El usuario podrá establecer una ruta como pública o privada.	funcional
11. El usuario podrá consultar rutas públicas.	funcional
12. El usuario podrá compartir una ruta.	funcional
13. El sistema deberá proteger las contraseñas de los usuarios.	no funcional
14. La aplicación deberá funcionar correctamente en dispositivos móviles compatibles.	no funcional
15. La aplicación deberá responder rápidamente.	no funcional
16. El sistema deberá permitir recuperar una ruta registrada sin conexión temporal.	funcional
17. Los datos deberán sincronizarse cuando vuelva la conexión.	funcional
18. El sistema deberá soportar múltiples usuarios simultáneamente.	no funcional
19. La interfaz deberá ser fácil de utilizar.	no funcional
20. El sistema deberá realizar copias de seguridad de la información.	no funcional

¿QUE DEBE HACER EL SISTEMA?

1. EL USUARIO PUEDE REGISTRARSE
• FUNCIONAL ✓
2. LA APLICACION DEBE SER RAPIDA
• AMBIGUA ✓
3. EL SISTEMA DEBERA (RESPONDER) PERMITIR INICIAR LA GRABACION DE LA RUTA
• FUNCIONAL ✓
4. LA APLICACION DEBERA RESPONDER EN MENOS DE 2 SEGUNDOS BAJO CONDICIONES DEFINIDAS
• AMBIGUA X
5. EL USUARIO PUEDE COMPARTIR UNA RUTA PUBLICA
• FUNCIONAL ✓
6. LA APLICACION DEBERA SER FACIL DE UTILIZAR
• NO FUNCIONAL X
7. EL SISTEMA DEBERA PERMITIR VISUALIZAR UNA RUTA SOBRE EL MAPA
• FUNCIONAL ✓
8. EL SISTEMA DEBERA PROTEGER LA INFORMACION PRIVADA DE LOS USUARIOS
• FUNCIONAL X
9. EL SISTEMA PERMITIR ELIMINAR UNA RUTA
• FUNCIONAL ✓
10. LA APLICACION DEBERA SOPORTAR 10.000 USUARIOS SIMULTANEOS
• NO FUNCIONAL ✓

DIFFERENCIA QUE ENCUENTRO ENTRE LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

NO FUNCIONALES = QUE Pasa EL SISTEMA, CARACTERISTICAS O CONDICIONES ✓

FUNCIONAL = QUE DEBE HACER EL SISTEMA ✓

Transformando información en requisitos

Necesidad	Requisito
El usuario necesita saber el tiempo y la distancia total que le tomará realizar la caminata.	El sistema deberá calcular y visualizar la distancia y el tiempo estimado del recorrido.
El usuario necesita descargar mapas gratuitamente porque las opciones que encuentra en internet son de pago.	El sistema deberá permitir la visualización y descarga gratuita de los mapas base.
Al usuario le frustra que los métodos actuales para compartir rutas (redes sociales, mensajería) sean limitados o incompletos.	El sistema deberá ofrecer una función de compartir rutas dentro de la propia aplicación, con enlace directo y datos completos de la ruta.
El usuario necesita saber si puede hacer la ruta por cuenta propia, ya que existen rutas peligrosas para recorrerlas solo.	El sistema deberá incluir un indicador que clasifique si la ruta se puede recorrer solo o con compañía.
El usuario necesita información sobre las opciones de transporte para llegar al punto de inicio de la ruta y para retornar desde el punto final hacia una carretera o ciudad.	El sistema debe ofrecer una sección de información logística que incluya contactos de transporte local, tarifas estimadas y ubicaciones de paradas de movilidad más cercanas.
El usuario necesita recibir sugerencias de nuevas rutas adaptadas a su nivel de experiencia y al tipo de terreno que suele realizar.	El sistema debe contar con un motor de recomendación que sugiera rutas basadas en el historial del usuario y el nivel de dificultad seleccionado.
El usuario necesita conocer las condiciones climáticas recomendadas para realizar el recorrido.	El sistema deberá mostrar recomendaciones relacionadas con las condiciones climáticas para cada ruta.
El usuario necesita identificar rápidamente las características principales de una ruta sin leer toda su descripción.	El sistema deberá mostrar un resumen con los datos principales de cada ruta.
El usuario necesita conocer con anticipación la dificultad, el tiempo estimado y el equipo necesario para una ruta.	El sistema deberá mostrar, para cada ruta, la dificultad, el tiempo estimado y una lista sugerida de equipo necesario.
El usuario quiere recibir información sobre el turismo mediante audios durante el recorrido.	El sistema deberá permitir reproducir información turística mediante audios.
El usuario necesita que las rutas que guarda puedan mantenerse privadas, ya que no le gustaría que otras personas puedan acceder a ellas o verlas sin autorización.	El sistema deberá permitir que el usuario mantenga sus rutas guardadas como privadas, evitando que otros usuarios puedan visualizarlas o acceder a ellas sin el permiso correspondiente.
El usuario desea adjuntar imágenes referenciales de puntos clave (inicio, fin, lugares de descanso, fuentes de agua, zonas de camping) para guiarse visualmente durante el trayecto offline.	El sistema deberá permitir al usuario adjuntar fotografías a coordenadas GPS específicas dentro del trazado de la ruta, visibles en el mapa incluso sin conexión a internet.
Cuando tiene varias opciones, el usuario decide basándose en la dificultad, el tipo de terreno y la duración, y necesita ver estos datos juntos para elegir.	El sistema deberá mostrar una ficha comparativa de rutas con la dificultad, el tipo de terreno y la duración de cada opción.
El usuario necesita saber inmediatamente si se ha salido del camino planificado, incluso en zonas aisladas sin cobertura de red móvil ni internet, para evitar perderse.	El sistema deberá calcular localmente en el dispositivo la posición GPS respecto a la ruta descargada y emitir una alerta cuando detecte un desvío superior al margen permitido, sin requerir conexión a internet.
El usuario necesita disponer de una herramienta rápida de auxilio en caso de sufrir un accidente o lesión durante el recorrido.	El sistema deberá incluir un botón de emergencia accesible en pantalla que muestre de inmediato las coordenadas GPS exactas del usuario y números de rescate locales.

Necesidad	Requisito
El usuario necesita saber con exactitud cuántos días tomará la ruta para decidir si debe llevar equipo de pernocte pesado, como cocinillas y gas metano.	El sistema deberá permitir categorizar el inventario de la ruta, separando el equipo de un día (básico) del equipo de campamento (cocinas, gas) en función de la duración total.

1. ¿Todas las necesidades expresadas por el cliente son requisitos?

No, no todas las necesidades que nos mencionó son requisitos sino más bien serían puntos de cómo quiere que el sistema se comporte o puntos donde él quiere tener la facilidad de manejar el sistema a su gusto.

Para eso debemos aclarar la información dada ya que fue ambigua y determinar cuáles de las necesidades debería ser atendida.

La necesidad es el "qué" del problema (ej. "Quiero no perderme en la ruta").

El requisito es el "cómo" técnico que la satisface, pero una necesidad puede traducirse en múltiples requisitos (ej. GPS offline, alertas de desvío, almacenamiento de mapas).

2. ¿Puede existir información ambigua?

Sí. La información obtenida durante una entrevista puede ser ambigua cuando el usuario utiliza términos que pueden tener diferentes significados.

Por ejemplo, si un fanático de trekking dice "quiero que la ruta tenga información completa", debemos saber qué considera "completa": distancia, dificultad, duración, desnivel, fotografías, puntos de interés, recomendaciones, etc.

Por eso, no debemos interpretar la información según nuestras propias suposiciones. ¿Qué debemos hacer cuando no entendemos una respuesta?

3. ¿Qué debemos hacer cuando no entendemos una respuesta?

Debemos pedir aclaraciones al cliente mediante preguntas de seguimiento. Es importante no asumir ni inventar información.

Podemos pedir ejemplos, solicitar que explique el proceso paso a paso o repetir lo que entendimos para confirmar.

Por ejemplo: "Si entiendo bien, cuando dice que quiere compartir mejor sus rutas, ¿se refiere a que otras personas puedan ver el mapa, las fotografías, la dificultad y la información del recorrido?"

4. ¿Qué diferencia existe entre una necesidad y un requisito?

La necesidad es la expresión del problema o del deseo del cliente, tal como la comunica, generalmente en un lenguaje no técnico. El requisito es la traducción de esa necesidad a un enunciado específico, claro y verificable que describe lo que el sistema debe hacer para satisfacerla.